UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

TALLER: Comenzar a planear su proyecto

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

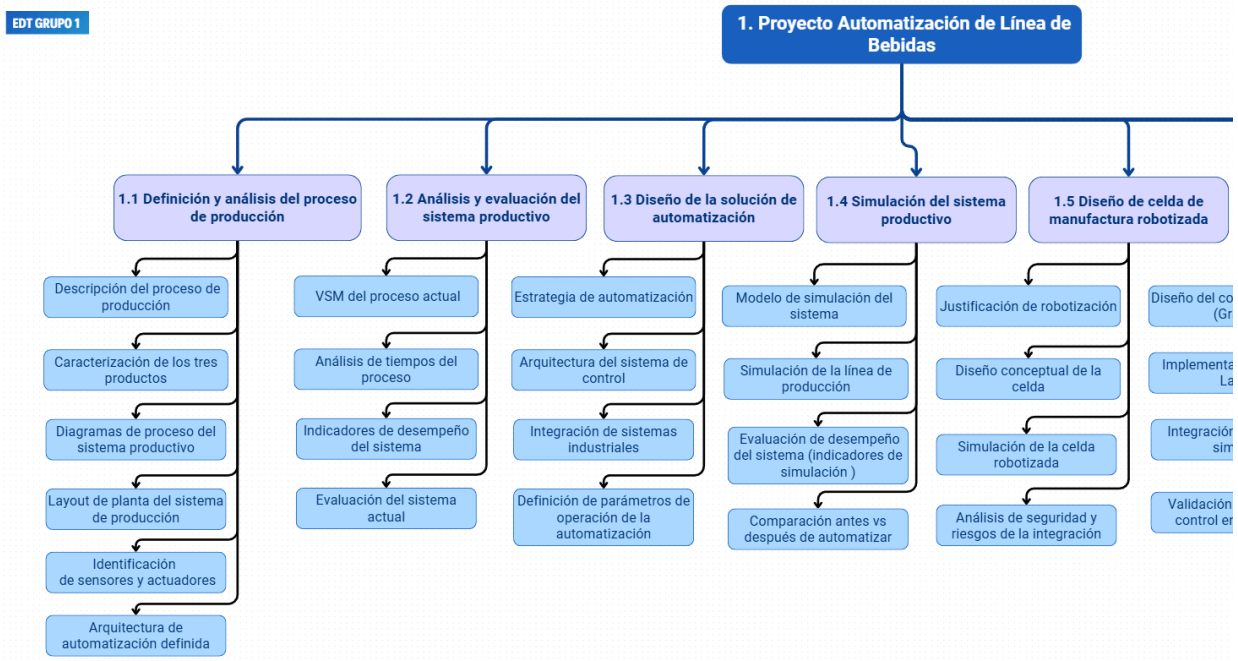
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**

El EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) se utiliza para identificar y organizar los paquetes de trabajo que componen el proyecto, permitiendo descomponer el objetivo general en actividades más manejables. Sin embargo, el EDT no define el orden de ejecución de las tareas, sino únicamente qué entregables o trabajos deben realizarse. La secuencia y planificación temporal se establecen posteriormente en el cronograma del proyecto. Por esta razón, algunas actividades pueden desarrollarse de manera paralela, asignando diferentes responsabilidades a los integrantes del equipo, mientras que otras deben ejecutarse de forma secuencial debido a dependencias técnicas. En el caso de este proyecto, existe una relación lógica en ciertas etapas del desarrollo de la automatización, donde primero se requiere definir el proceso productivo, posteriormente identificar los sensores y actuadores necesarios, luego desarrollar la lógica de control en PLC, y finalmente integrar el sistema de supervisión SCADA.

La Figura 1 presenta el EDT del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde se muestran las principales fases del proyecto y sus respectivos paquetes de trabajo. Para facilitar la visualización y legibilidad del diagrama dentro del documento, la figura fue dividida en dos secciones; sin embargo, el EDT completo puede consultarse en los anexos del documento.



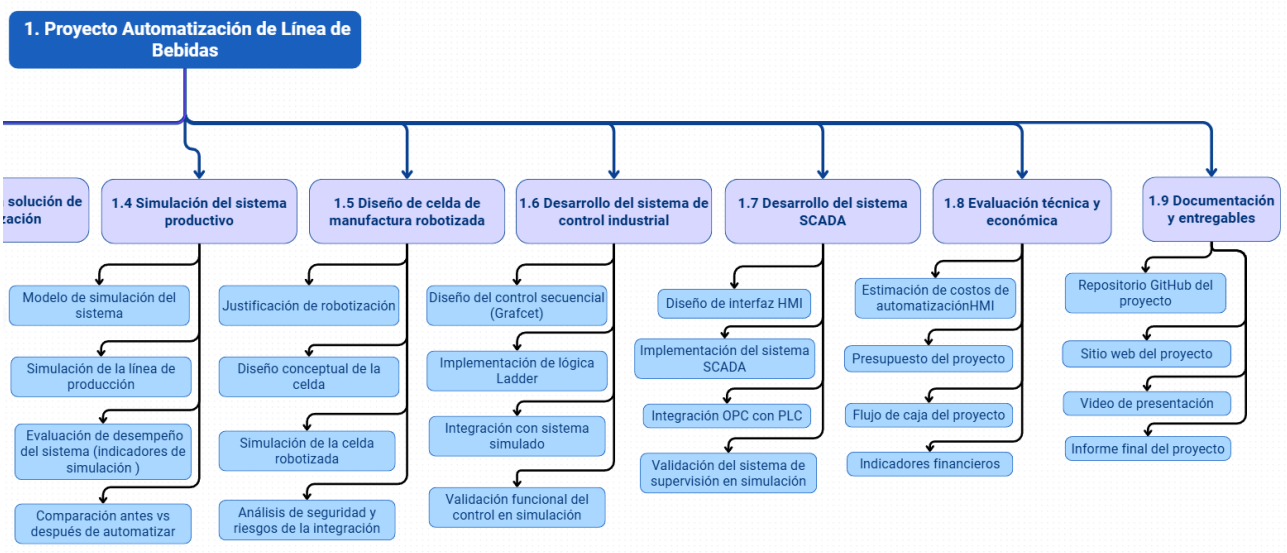


Figura 1. Estructura de desglose de Trabajo para el proyecto de Automatización

- **EDP (Estructura de Desglose de Producción)**

Bases del EDT para Cronograma y Presupuesto

- **Cronograma (Gantt):**

El cronograma base para la ejecución del proyecto se estructuró mediante un **diagrama de Gantt**, elaborado inicialmente en un documento compartido de Excel. En este archivo se definieron las actividades del proyecto con un nombre descriptivo, responsable asignado, fecha de inicio planificada, fecha de inicio real, tiempo estimado y tiempo real de ejecución. Esta versión en Excel corresponde únicamente a una **organización inicial del cronograma**, utilizada para estructurar las actividades y facilitar la planificación preliminar del proyecto.

Adicionalmente, se realizó un análisis de diferentes herramientas de gestión de proyectos como **ClickUp, Jira, GanttProject, ProjectLibre, OpenProject, Microsoft Planner y Trello**, entre otras. A partir de esta comparación se priorizaron **ClickUp y Jira**, principalmente por ser herramientas **en línea y contar con versiones gratuitas**, lo que facilita el trabajo colaborativo del equipo. Finalmente, se identificó que **Jira podría ofrecer mayores funcionalidades**, especialmente en la visualización de dependencias entre actividades y el análisis de la **ruta crítica**, por lo que el desarrollo y gestión posterior del cronograma y del diagrama de Gantt

podría migrarse a esta plataforma para facilitar el seguimiento del proyecto. Las versiones pagas de estas herramientas fueron descartadas debido a su costo.

La organización del cronograma se realizó con base en la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde el proyecto se divide en diferentes paquetes de trabajo que incluyen el análisis del proceso productivo, el diseño de la solución de automatización, la simulación del sistema, el desarrollo del sistema de control y SCADA, así como la evaluación técnica y económica y la documentación final.

Además, la planificación del cronograma se realizó considerando la metodología de gestión de proyectos basada en los **siete pasos del modelo PM4R**, particularmente el paso de planificación de tiempos, el cual permite definir la duración y secuencia de las actividades y facilitar su monitoreo y control durante la ejecución del proyecto.

Cabe resaltar que el cronograma presentado corresponde a una **planificación preliminar**, por lo que puede estar sujeto a ajustes durante el desarrollo del proyecto debido a posibles imprevistos o cambios en las condiciones de ejecución.

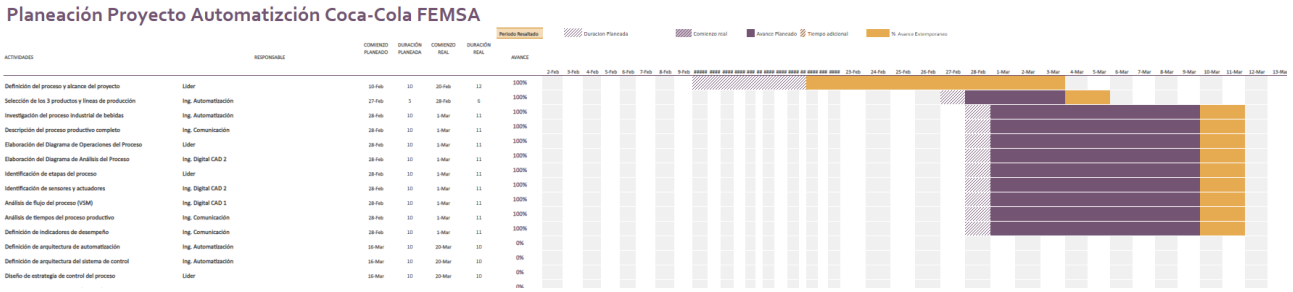


Figura 3. Cronograma y Gantt del desarrollo del proyecto.

- **Presupuesto**

El presente presupuesto del proyecto de automatización se elaboró siguiendo un enfoque de estimación ascendente por paquetes de trabajo (EDT), con la lógica de una empresa integradora. Se descompuso el alcance en equipos mecánicos y celda de paletizado, control y seguridad, eléctrico/neumático, software, pruebas y logística, consolidando los costos hacia arriba para obtener subtotales por categoría. Posteriormente, se separaron los costos directos (equipos, software, pruebas, consumibles, mano de obra y servicios públicos) y se sumaron los indirectos, imprevistos y la utilidad del integrador. Los costos directos ascienden a 763.922.450 COP, incluyendo mano de obra calculada con base en horas estimadas por estudiante y por disciplina (Ingeniería Industrial, Automatización, PLC, Simulación y

SCADA), tomando referencias de tarifas promedio de mercado para proyectos de ingeniería industrial y automatización en Colombia.

Una vez definido el presupuesto global, se realizó un desglose por línea de producción, considerando únicamente los paquetes y equipos asociados a cada línea, asignando proporcionalmente la mano de obra y los servicios públicos, y aplicando los porcentajes estándar para costos indirectos, administración, imprevistos y utilidad del integrador. De esta manera, se obtuvo un valor global del proyecto y valores individuales por cada propuesta de línea. El **total de la Línea 1 fue 58.869.059 COP**, el **total de la Línea 2 fue 53.948.059 COP** y el **total de la Línea 3 fue 778.931.059 COP**. Además, se realizó un análisis global, resultando en un **total del proyecto de 1.016.016.859 COP** para las tres líneas, sin incluir IVA, garantizando la cobertura completa de la inversión necesaria para la implementación técnica del proyecto.

Para la estimación se consideraron precios de mercado actualizados de sistemas de paletizado (ABB IRB 460, 110 kg de carga, 2,4 m de alcance), conversión de monedas según TRM COP/USD 3.704,87 y EUR/COP 4.309,87 (23-mar-2026), tarifas eléctricas industriales Enel, y referencias de proveedores de PLC, HMI, sensores y software, entre otros.

Total linea 1	31.400.000
Total costos directos	44.262.450
Costos indirectos de proyecto- 6%	2655747
Administración y generales- 12%	5311494
Imprevistos / refinamiento- 5%	2213122,5
Utilidad integrador-10%	4426245
Total	58.869.059
Total linea 2	27.700.000
Total costos directos	40.562.450
Costos indirectos de proyecto- 6%	2.433.747
Administración y generales- 12%	4.867.494
Imprevistos / refinamiento- 5%	2.028.123
Utilidad integrador-10%	4.056.245
Total	53.948.059
Total linea 3	572.800.000
Total costos directos	585.662.450

Costos indirectos de proyecto- 6%	35.139.747
Administración y generales- 12%	70.279.494
Imprevistos / refinamiento- 5%	29.283.123
Utilidad integrador-10%	58.566.245
Total	778.931.059

Categoría	Costos Directos (COP)
Equipos mecánicos y celda de paletizado	592.300.000
Control, seguridad y digitalización	46.460.000
Eléctrico, panel y neumática	59.600.000
Software, pruebas y logística	52.700.000
Mano de obra directa (EDT)	6.562.450
Servicios públicos y SST	6.300.000
Subtotal Costos Directos	763.922.450
Costos indirectos y administrativos	252.094.409
Total Presupuesto Base	1.016.016.859

- **APU y Flujo de Caja**

APU significa Análisis de Precios Unitarios. Es el modelo matemático que permite desagregar el costo de **una sola unidad de medida** de una actividad específica que salió de tu EDT (por ejemplo, el costo de "1 metro de banda transportadora instalada" o "1 hora de programación de PLC").

Para establecerlo, se divide el costo de esa unidad en 4 pilares:

1. **Materiales:** Sensores, cables, estructura mecánica.
2. **Equipos:** Desgaste o alquiler de herramientas para instalarlo.
3. **Mano de obra:** Salario por hora de los ingenieros o técnicos.
4. **Transporte:** Movilización de los insumos al sitio. La suma de esto te da el costo directo por unidad, la verdadera base para armar el presupuesto y el flujo de caja.

El análisis APU, que se establece de manera inicial es sobre la materias primas, en específico el gasto en agua anual de cada producto.

Se consultó la página del acueducto de bogotá y ellos para 2026 manejan la siguientes tarifas industriales:

Precios Insumos Industriales	
Agua fijo (COP/més)	$12.734,31
Agua consumo (COP/m3)	$5.056,91

Además de que se consultó el precio del azúcar mayorista en la página del DANE, y se encontró que, a fecha actual, el kilo está por un valor de $3.520. Además se consultó el catálogo de coca cola para conocer los precio sugeridos para público y tenderos,con el fin de obtener el costo de producción del producto partiendo que en su informe general informó que su utilidad bruta es del 46%.

Valores Actuales Estándar			
Producto	**Precio Sugerido**	**Precio Directo**	**Costo Produccion (54%)**
Monster 473 ml	$8.500	$7.000	$3.780
Brisa Garrafón 5Gl	$15.000	$12.600	$6.804
Quatro 1.5L	$4.500	$3.750	$2.025

Esto junto con la demanda de cada producto y la tabla nutricional que nos reporta cuánta azúcar hay por cada 100 ml de producto.

Demanda Estimada			
Producto	**Unidades/año**	**Contenido (L) /Unidad**	**Contenido Azucar (g) /Unidad**
Monster	21850000	0,473	56,76
Brisa Garrafón 5Gl	4227600	18,9271	0
Quatro 1.5L	35720000	1,5	73,5

Nos permite establecer el siguiente listado de actividades y materias primas relacionados con la fabricación de los productos durante un año.

Materias Primas				
Productos	**Monster**	**Brisa**	**Quatro**	**Total**
Agua (100%)	$52.416.229,42	$404.787.573,92	$271.102.049,52	$728.305.852,85
Azúcar	$4.365.525.120,00	$0,00	$9.241.478.400,00	$13.607.003.520,00
Envase				
Otros				
Mano de obra				
Directa				
Indirecta				
Servicios				
Agua (36%)	$18.967.642,09	$145.821.326,11	$97.694.537,33	$262.483.505,53
Luz				
Gas				
Total	$82.593.000.000,00	$28.764.590.400,00	$72.333.000.000,00	$183.690.590.400,00

Donde a grandes rasgos podemos ver que aunque faltan datos, el gasto en azúcar tiene un peso superior al de agua.

.Ya con esta info y el presupuesto planteado podemos plantear un flujo de caj en donde en el peor de los casos óptimos, la propuesta de automatización no cumplio con sus objetivos.

	Linea Monster 473 ml		**Linea Quattro 1.5L**		**Línea Brissa 5Gl**							
Año	**Ingresos**	**Costo fabriacacion**	**Ingresos**	**Costo fabriacacion**	**Ingresos**	**Costo fabriacacion**	**Utilidad Bruta**	**Inversiones**	**Costos Operativos**	**Costos mantenimiento**	**EBITDA**	**Flujo Neto**
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.016.016.859	0	0	-$1.016.016.859	-$1.016.016.859
1	$152.950.000.000	$82.593.000.000,00	$53.267.760.000	$28.764.590.400,00	$133.950.000.000	$72.333.000.000,00	$214.006.350.400	0	0	0	$214.006.350.400	$212.990.333.542

Donde podemos ver que debido a que este negocio es de un volumen de circulación extremadamente alto, la recuperación por perdida es casi inmediata.

Referencias Bibliográficas

1. Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Gestión de proyectos – ¿Qué es PM4R?* AcademiaBID.

2. Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Learning guide: Project Management for Results (PM4R).* Banco Interamericano de Desarrollo.

3. Project Management Institute. (s. f.). *PMI.* Project Management Institute.

4. Project Management Institute. (s. f.). *Project Management Professional (PMP)® certification.* Project Management Institute.

5. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

6. Project Management Institute. (s. f.). *Practice standard for work breakdown structures* (3rd ed.). Project Management Institute.

7. Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). Wiley.

8. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

9. Inter-American Development Bank. (2017). *PM4R – Project Management for Results methodology*. Inter-American Development Bank.

10. AACE International. (2019). *Total cost management framework: An integrated approach to portfolio, program, and project management* (2nd ed.). AACE International.

11. Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

12. Colombia Compra Eficiente. (2025). *Concepto C-600 de 2025: Sistema de precios unitarios – noción – APU – definición.*

13. Acueducto. (2026). *Tarifas 2026.* Acueducto. https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas_2026/!ut/p/z1/nZFNT4NAEIZ_iweOMsOy3Wy8AcZVG7tAQ4pzMWBwS0LZhqLEfy-piZGG1Ma5zeR55-MdIMiB2uKjNkVf27ZoxvyZxMtSCnavJFtpveQoUrXW0dPCj28RNkdAJBF6EtkKOYswWcdhqrPliz0OdIkeJxFgmLLQR1Sa_Uf_u9Nl-jMAnW-_AToiPw4ocYeYJCpAycdD-OIUmLFoZsjUg7-2eAQyjS2_Hxa0pS8NUFe9VV3Vue_dWN72_f5w46CDwzC4xlrTVO6r3Tk4J9naQw_5lIT9LsuyHOuHayo_h-DqC45IqJU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

14. Groover, M. P. (2020).Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4th ed.). Pearson.

15. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Mercado laboral y salarios en Colombia.https://www.dane.gov.co

16. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. (2023). Lineamientos para el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. https://www.copnia.gov.co

17. Project Management Institute. (2024). Standards and guides for project management. https://www.pmi.org

18. International Society of Automation. (2019). ISA-95: Enterprise-control system integration. ISA.

19. Coca-Cola FEMSA. (2025). *INFORME INTEGRADO 2024 KOF II 2024* (Informe de Coca Cola). https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_resultados_esp/2024/informe-integrado-kof-ii-2024-esp.pdf
20. ABB Robotics. (2026). *IRB 460 robot specifications and applications*. ABB Group.
21. Standardbots.com. (2026). *Industrial robot specifications and palletizing systems*. Standardbots.
22. Automation24. (2026). *Siemens PLC, HMI, ET200SP, Pilz safety components prices*. Automation24.

23. Enel Colombia. (2026). *Tarifas eléctricas industriales no residenciales*. Enel Colombia.
24. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
25. Computrabajo Colombia / Portales de empleo. (2026). *Salarios referenciales para ingenieros y técnicos en automatización, electricidad y mecánica*. Computrabajo.

Anexos

A continuación se añaden al documento los diagramas presentados.